

Mac Lane 连贯性定理的严格证明

范畴论学术笔记

2026 年 6 月 19 日

目录

1	引言与前置知识	2
1.1	么半范畴的严格定义	2
1.2	函子性与互换律	3
2	问题的形式化	3
2.1	纯张量积情形	3
2.2	有向图构造	3
3	秩函数与终点的唯一性	4
3.1	秩的定义	4
3.2	右规范形式	5
4	局部汇聚性：菱形引理	5
4.1	非重叠分歧	6
4.2	重叠分歧与五边形	6
4.3	局部汇聚的一般陈述	7
5	全局连贯性：纽曼引理	7
5.1	纽曼引理 (Newman's Lemma)	7
5.2	应用到 $\mathcal{G}_n$	7
6	任意路径与完整定理	8
6.1	之字形路径的归一化	8
6.2	引入单位对象与 λ, ρ	9
7	总结与评注	9

1 引言与前置知识

Mac Lane 连贯性定理 (Mac Lane's Coherence Theorem) 是么半范畴理论中最根本的定理之一。它断言：在一个么半范畴中，所有仅由结合子 α 与单位子 λ, ρ 构造的形式图表 (well-formed diagram) 必定交换。换言之，任意两个对象之间的任何由这些结构同构拼接而成的态射都相等。

为了精确陈述并证明这个定理，我们必须首先严格定义所涉及的基本概念。

1.1 么半范畴的严格定义

定义 1.1 (么半范畴). 一个么半范畴 (monoidal category) $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 由以下数据组成：

- (i) 一个范畴 $\mathbf{M}$;
- (ii) 一个双函子 $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$, 称为张量积;
- (iii) 一个对象 $I \in \mathbf{M}$, 称为单位对象;
- (iv) 三个自然同构:

$$\begin{aligned}\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C &\xrightarrow{\cong} A \otimes (B \otimes C), \\ \lambda_A : I \otimes A &\xrightarrow{\cong} A, \\ \rho_A : A \otimes I &\xrightarrow{\cong} A,\end{aligned}$$

分别称为结合子 (associator)、左单位子 (left unitor) 和右单位子 (right unitor)。

这些数据必须满足以下两条连贯公理 (coherence axioms):

五边形公理 (Pentagon Axiom): 对任意对象 $A, B, C, D \in \mathbf{M}$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} & (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & \\ \alpha_{A,B,C} \otimes \text{id}_D \nearrow & & \searrow \alpha_{A,B \otimes C,D} \\ ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & & A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) \\ \alpha_{A \otimes B,C,D} \searrow & & \downarrow \text{id}_A \otimes \alpha_{B,C,D} \\ (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) & \xrightarrow{\alpha_{A,B,C \otimes D}} & A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) \end{array} \quad (1)$$

三角形公理 (Triangle Axiom): 对任意对象 $A, B \in \mathbf{M}$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} (A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A,I,B}} & A \otimes (I \otimes B) \\ \rho_A \otimes \text{id}_B \searrow & & \swarrow \text{id}_A \otimes \lambda_B \\ & A \otimes B & \end{array} \quad (2)$$

注记 1.2. 五边形公理和三角形公理是么半范畴的全部约束。Mac Lane 连贯性定理的深刻之处在于：仅凭这两条公理（以及双函子 $\otimes$ 的函子性），就足以推出所有可能的由 α, λ, ρ 构造的图表都交换。

1.2 函子性与互换律

双函子 $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$ 的函子性可以拆解为两条性质：

命题 1.3 (互换律 / Interchange Law). 设 $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ 与 $h : X \rightarrow Y$, $k : Y \rightarrow Z$ 是 $\mathbf{M}$ 中的态射。则

$$(g \circ f) \otimes (k \circ h) = (g \otimes k) \circ (f \otimes h) : A \otimes X \longrightarrow C \otimes Z. \quad (3)$$

特别地，取 $f = g = \text{id}_A$ 得 $k \otimes h = (\text{id}_A \otimes k) \circ (\text{id}_A \otimes h)$ ；取两个恒等态射得 $\text{id}_A \otimes \text{id}_X = \text{id}_{A \otimes X}$ 。

互换律保证了作用在不交叠位置上的操作可以交换顺序而不影响最终结果——这是证明非重叠分歧汇聚的基石。

2 问题的形式化

2.1 纯张量积情形

我们首先聚焦于定理中最核心、最困难的部分：仅涉及结合子 α 而不含单位对象 I 的情形。一旦这个情形证明完毕，引入 λ, ρ 及三角形公理的扩展本质上是平凡的（尽管在技术上需要额外的图表追踪）。

固定幺半范畴 $\mathbf{M}$ 以及 n 个对象 $X_1, X_2, \dots, X_n \in \mathbf{M}$ ($n \geq 2$)。

定义 2.1 (加括号方式, $\mathcal{W}_n$). 令 $\mathcal{W}_n$ 为 n 个对象 $X_1, \dots, X_n$ (按此顺序) 的所有合法二元加括号张量积所构成的集合。每一个元素 $T \in \mathcal{W}_n$ 对应一棵有 n 片叶子的满二叉树（叶子按顺序标记为 $X_1, \dots, X_n$ ），内部节点均为 $\otimes$ 。

例 2.2. $n = 4$ 时， $\mathcal{W}_4$ 包含 $C_3 = 5$ 个元素 (C_k 为第 k 个卡特兰数)：

$$\begin{aligned} & ((X_1 \otimes X_2) \otimes X_3) \otimes X_4, \quad (X_1 \otimes (X_2 \otimes X_3)) \otimes X_4, \\ & (X_1 \otimes X_2) \otimes (X_3 \otimes X_4), \quad X_1 \otimes ((X_2 \otimes X_3) \otimes X_4), \\ & X_1 \otimes (X_2 \otimes (X_3 \otimes X_4)). \end{aligned}$$

我们视 $\mathcal{W}_n$ 中的元素为 $\mathbf{M}$ 中的对象。每个 $T \in \mathcal{W}_n$ 即是按指定的括号结构作用于 $X_1, \dots, X_n$ 所得到的对象。

2.2 有向图构造

定义 2.3 (基本有向边). 设 $T, T' \in \mathcal{W}_n$ 。我们说存在一条基本有向边 $T \xrightarrow{e} T'$ ，如果 T' 是通过将 T 中某个形如 $(U \otimes V) \otimes W$ 的局部子树替换为 $U \otimes (V \otimes W)$ 而得到的。形式地，该边由如下态射给出：

$$e = \cdots \otimes \text{id} \otimes \alpha_{U,V,W} \otimes \text{id} \otimes \cdots : T \longrightarrow T', \quad (4)$$

即对整个张量积的一次原子级别的向右结合子应用。

定义 2.4 (有向图 $\mathcal{G}_n$). 定义有向图 $\mathcal{G}_n = (\mathcal{W}_n, \mathcal{E}_n)$ ，其中顶点集为 $\mathcal{W}_n$ ，有向边集 $\mathcal{E}_n$ 为所有基本有向边的集合。

图 $\mathcal{G}_n$ 中的一条有向路径 $T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow \cdots \rightarrow T_k$ 对应态射的复合

$$e_k \circ \cdots \circ e_1 : T_0 \longrightarrow T_k. \quad (5)$$

更一般地，我们允许路径中使用逆边 e^{-1} （对应于 α^{-1} ），此时得到之字形路径。

连贯性定理（纯结合子部分）的等价陈述：对任意 $T, T' \in \mathcal{W}_n$ ，任意两条之字形路径 $P, Q: T \rightsquigarrow T'$ 所代表的复合态射相等。

3 秩函数与终点的唯一性

3.1 秩的定义

定义 3.1 (长度 $|\cdot|$ 与秩 ρ). 对 $T \in \mathcal{W}_n$ ，递归定义：

- 若 $T = X_i$ （叶子），则 $|T| = 1$ ， $\rho(T) = 0$ 。
- 若 $T = U \otimes V$ （内部节点），则

$$\begin{aligned} |T| &= |U| + |V|, \\ \rho(T) &= \rho(U) + \rho(V) + |U|. \end{aligned}$$

直观上， $|T|$ 就是树中叶子的数量（恒为 n ），而 $\rho(T)$ 衡量了整个表达式的左偏程度：每次在左侧张量积 U 中嵌套更多结构，秩就会增加。

引理 3.2. 若 $T \xrightarrow{e} T'$ 是一条基本有向边（即由一次 α 的应用给出），则

$$\rho(T) - \rho(T') = |U| \geq 1, \quad (6)$$

其中 U 是被作用的子树 $(U \otimes V) \otimes W$ 中的 U 。特别地， $\rho(T') < \rho(T)$ ，秩严格递减。

证明. 考虑 T 中包含子树 $(U \otimes V) \otimes W$ 的情形。设 T 的整体结构为

$$T = F((U \otimes V) \otimes W), \quad (7)$$

其中 $F[-]$ 是由 $\otimes$ 和其余子树 $R_1, \dots, R_m$ 构成的外部“框架”。由 ρ 的递归定义，其具有可加性：令 $\Sigma = \sum_j \rho(R_j)$ 为外部子树之秩和， $L = \sum_j |R_j|$ 为外部子树的长度和（框架的“权重累积”恰好抵消），我们有

$$\rho(T) = \rho((U \otimes V) \otimes W) + [\rho(R_1) + \dots + \rho(R_m)] + (|U \otimes V \otimes W| \text{ 在框架中的累积权重}).$$

关键在于，框架部分在 T 和 T' 中对秩的贡献完全相同，因为框架结构未变。因此只需计算被替换子树本身的秩差：

$$\begin{aligned} \rho_{\text{sub}}((U \otimes V) \otimes W) &= \rho(U \otimes V) + \rho(W) + |U \otimes V| \\ &= (\rho(U) + \rho(V) + |U|) + \rho(W) + |U| + |V| \\ &= \rho(U) + \rho(V) + \rho(W) + 2|U| + |V|. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho_{\text{sub}}(U \otimes (V \otimes W)) &= \rho(U) + \rho(V \otimes W) + |U| \\ &= \rho(U) + (\rho(V) + \rho(W) + |V|) + |U| \\ &= \rho(U) + \rho(V) + \rho(W) + |U| + |V|. \end{aligned}$$

两者相减得 $\rho((U \otimes V) \otimes W) - \rho(U \otimes (V \otimes W)) = |U|$ 。由于 U 至少包含一个叶子， $|U| \geq 1$ 。加之框架的贡献不变，故 $\rho(T) - \rho(T') = |U| \geq 1$ 。□

推论 3.3. 图 $\mathcal{G}_n$ 是一个有向无环图（DAG）。沿着有向边行走的过程必然终止。

证明. 秩 ρ 是非负整数值函数，且每一步严格减小。因 $\rho \in \mathbb{N}$ 且 $\mathbb{N}$ 是良基的，不可能存在无穷下降链，故不存在有向环。每个极大有向路径必终止于一个无法再前行的顶点。□

3.2 右规范形式

定义 3.4 (右规范形式 S_n). 定义 $S_n \in \mathcal{W}_n$ 为所有括号都堆在最右侧的右规范形式:

$$S_n = X_1 \otimes (X_2 \otimes (X_3 \otimes \cdots \otimes X_{n-1} \otimes X_n) \cdots). \quad (8)$$

递归地, $S_1 = X_1$, $S_{k+1} = X_1 \otimes S_k^{(X_2, \dots, X_{k+1})}$, 其中 $S_k^{(X_2, \dots, X_{k+1})}$ 是 $X_2, \dots, X_{k+1}$ 的右规范形式。

命题 3.5. $\rho(S_n) = 0$, 且 S_n 是 $\mathcal{G}_n$ 中唯一秩为 0 的顶点。因此, 从任意 $T \in \mathcal{W}_n$ 出发的所有极大有向路径都终止于 S_n 。

证明. 对 n 归纳。 $n = 1$ 时 $S_1 = X_1$, $\rho(X_1) = 0$, 唯一性平凡。 设对 n 成立。 $S_{n+1} = X_1 \otimes S'_n$ (其中 S'_n 是 $X_2, \dots, X_{n+1}$ 的右规范形式), 故

$$\rho(S_{n+1}) = \rho(X_1) + \rho(S'_n) + |X_1| = 0 + 0 + 1 = 1 \neq 0? \quad (9)$$

等等——这里的计算需要修正。让我们重新审视。

S_n 的定义为 $S_n = X_1 \otimes (X_2 \otimes (\dots \otimes X_n) \dots)$ 。递归计算:

- $\rho(X_n) = 0$, $|X_n| = 1$ 。
- $\rho(X_{n-1} \otimes X_n) = \rho(X_{n-1}) + \rho(X_n) + |X_{n-1}| = 0 + 0 + 1 = 1$ 。
- $\rho(X_{n-2} \otimes (X_{n-1} \otimes X_n)) = \rho(X_{n-2}) + \rho(X_{n-1} \otimes X_n) + |X_{n-2}| = 0 + 1 + 1 = 2$ 。

继续此过程可得 $\rho(S_n) = n - 1$, 而非 0。

我们需要的实际上是一个修正: 秩 ρ 不衡量绝对右偏, 而是衡量左偏。完全右偏的形式并非秩最小, 而是无法再进行向右的重结合。让我们重新定义。

实际上, 在标准的 Mac Lane 证明中, 人们通常定义秩使得应用 α (向右移动括号) 严格减小秩, 且存在唯一极小元。我们上面的秩函数确实做到了严格递减, 但它并非以 S_n 为极小元——相反, S_n 是无法再应用 α 的顶点, 即它是该 DAG 的汇点 (*sink*)。因此我们只需要论证: $\square$

引理 3.6 (汇点的唯一性). 在 $\mathcal{G}_n$ 中, S_n 是唯一的汇点 (即不存在从 S_n 出发的有向边)。从任意 $T \in \mathcal{W}_n$ 出发, 沿着有向边不断前进, 最终必然到达 S_n 。

证明. S_n 的所有内部节点都是形如 $U \otimes (V \otimes W)$ 的形式 (右结合), 不存在任何形如 $(U \otimes V) \otimes W$ 的子表达式, 因此无法再应用 α , 是汇点。

由于 DAG 的极大路径必定终止于某个汇点, 而 $\mathcal{G}_n$ 中任一非 S_n 的顶点都至少包含一个形如 $(U \otimes V) \otimes W$ 的子树 (否则就是 S_n 本身), 故可继续前行。唯一需要排除的是存在另一个汇点。但如果某个 $T \neq S_n$ 是汇点, 则 T 中不含 $(U \otimes V) \otimes W$, 这意味着 T 的所有内部节点都是右结合的。但 n 个对象按顺序排列时, 所有节点右结合的形式是唯一的 (由二叉树的结构归纳可知), 故 $T = S_n$, 矛盾。因此 S_n 是唯一汇点。 $\square$

综上: 从任意顶点 T 到 S_n , 沿着有向边 (仅使用 α , 不使用 α^{-1}) 存在路径, 且所有这些路径的长度有上界 ($\rho(T)$)。

4 局部汇聚性: 菱形引理

本节是整个证明的技术核心。我们要证明: 如果从 T 出发有两条不同的基本边 $e_1: T \rightarrow U$ 和 $e_2: T \rightarrow V$, 那么存在汇合点 W 以及路径 $U \rightsquigarrow W$ 、 $V \rightsquigarrow W$ (均由若干基本边组成), 使得围成的图表交换。

4.1 非重叠分歧

引理 4.1 (非重叠/独立情形). 设 $e_1, e_2 : T \rightrightarrows U, V$ 作用于 T 的互不重叠的子树之上。则存在唯一的 $W \in \mathcal{W}_n$ 和基本边 $U \rightarrow W, V \rightarrow W$, 使得下图为交换正方形:

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{e_1} & U \\ e_2 \downarrow & & \downarrow e'_2 \\ V & \xrightarrow{e'_1} & W \end{array} \quad (10)$$

证明. T 中有两个不相交的子树 $(A \otimes B) \otimes C$ 和 $(D \otimes E) \otimes F$ 分别被 e_1 和 e_2 作用。将 e_1 实现为 $\cdots \otimes \alpha_{A,B,C} \otimes \cdots$, e_2 实现为 $\cdots \otimes \alpha_{D,E,F} \otimes \cdots$ 。

令 e'_1 为在 V 的相应位置施加同样的 $\alpha_{A,B,C}$, e'_2 为在 U 的相应位置施加同样的 $\alpha_{D,E,F}$ 。它们都到达

$$W = (\cdots A \otimes (B \otimes C) \cdots) \text{ 与 } (\cdots D \otimes (E \otimes F) \cdots) \text{ 同时被替换的形式。} \quad (11)$$

交换性来自互换律 (命题 1.3):

$$e'_1 \circ e_2 = (\text{id} \otimes \alpha_{A,B,C} \otimes \text{id}) \circ (\text{id} \otimes \alpha_{D,E,F} \otimes \text{id}) = (\text{id} \otimes \alpha_{A,B,C}) \circ (\text{id} \otimes \alpha_{D,E,F}) \otimes \text{id} \cdots \quad (12)$$

由于这两族自然变换作用在张量积的不同因子上, 由互换律可知它们交换。 $\square$

4.2 重叠分歧与五边形

引理 4.2 (重叠情形 / 五边形引理). 设 T 包含形如 $((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W$ 的子树, e_1 是内层的 $\alpha_{X,Y,Z}$ (联系 $((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W \rightarrow (X \otimes (Y \otimes Z)) \otimes W$), e_2 是外层的 $\alpha_{X \otimes Y, Z, W}$ (联系 $((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W \rightarrow (X \otimes Y) \otimes (Z \otimes W)$)。则存在 W^* 使得由 e_1, e_2 与后续边围成的五边形图表交换, 且该交换性正是由幺半范畴的五边形公理保证的。

证明. 将五边形公理 (1) 中的 A, B, C, D 替换为 X, Y, Z, W , 并注意各边恰好对应张量积恒等态射与对应 α 的张量积。具体地:

$$\begin{array}{ccc} & (X \otimes (Y \otimes Z)) \otimes W & \\ \alpha_{X,Y,Z} \otimes \text{id}_W \nearrow & & \searrow \alpha_{X,Y \otimes Z, W} \\ ((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W & & X \otimes ((Y \otimes Z) \otimes W) \\ \alpha_{X \otimes Y, Z, W} \searrow & & \downarrow \text{id}_X \otimes \alpha_{Y, Z, W} \\ (X \otimes Y) \otimes (Z \otimes W) & \xrightarrow{\alpha_{X,Y,Z \otimes W}} & X \otimes (Y \otimes (Z \otimes W)) \end{array} \quad (13)$$

该图表在 $\mathbf{M}$ 中交换, 正是幺半范畴公理的要求。

在我们的有向图语境中, 从顶点 $T = ((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W$ 出发:

- e_1 对应箭头 $\alpha_{X,Y,Z} \otimes \text{id}_W$, 到达 $U = (X \otimes (Y \otimes Z)) \otimes W$ 。
- e_2 对应箭头 $\alpha_{X \otimes Y, Z, W}$, 到达 $V = (X \otimes Y) \otimes (Z \otimes W)$ 。

从 U 出发, 可继续应用 $\alpha_{X,Y \otimes Z, W}$ 到达 $W_1 = X \otimes ((Y \otimes Z) \otimes W)$ (1 步)。从 V 出发, 可继续应用 $\alpha_{X,Y,Z \otimes W}$ 到达 $W_2 = X \otimes (Y \otimes (Z \otimes W))$ (1 步), 再应用 $\text{id}_X \otimes \alpha_{Y,Z,W}$ 同样到达 W_1 (与 W_2 不同, 需再走一步)。实际上, 五边形图表显示两条路径最终都到达 $X \otimes (Y \otimes (Z \otimes W))$, 且该复合与五边形公理一致, 因而是交换的。 $\square$

4.3 局部汇聚的一般陈述

命题 4.3 (局部汇聚性). 对 $\mathcal{G}_n$ 中任何一对从同一顶点 T 出发的基本边 $e_1: T \rightarrow U$ 和 $e_2: T \rightarrow V$, 存在顶点 W 和有向路径 $p: U \rightsquigarrow W$ 、 $q: V \rightsquigarrow W$, 使得下图在 $\mathbf{M}$ 中交换:

$$\begin{array}{ccc}
 T & \xrightarrow{e_1} & U \\
 e_2 \downarrow & & \searrow p \\
 V & & W \\
 & \nearrow q &
 \end{array}
 \quad (14)$$

证明. e_1 与 e_2 要么作用于不交叠的子树 (引理 4.1), 要么作用于有包含关系的嵌套子树。对于后者, 其最内层的重叠必然是一个四对象结构 $((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W$ (或其外部带框架), 引理 4.2 及五边形公理保证了所需的交换性。更一般地, 多个对象的框架部分对汇聚性没有影响 (因为它们保持不变, 且由函子性保证了态射的自然性)。□

5 全局连贯性: 纽曼引理

5.1 纽曼引理 (Newman's Lemma)

纽曼引理是抽象重写系统 (Abstract Rewriting System, ARS) 中的一个经典结果。我们将有向图 $\mathcal{G}_n$ 扩展为一个带标记的 ARS: 顶点是 $\mathcal{W}_n$ 的元素, 归约关系 $T \rightarrow T'$ 当且仅当存在一条基本有向边。

引理 5.1 (纽曼引理, Newman 1942). 设 $(A, \rightarrow)$ 是一个抽象重写系统, 满足:

- (i) **强正规性 (终止性)**: 不存在无穷归约序列 $a_0 \rightarrow a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow \dots$;
- (ii) **局部汇聚性 (弱汇聚)**: 对任意 a , 若 $a \rightarrow b$ 且 $a \rightarrow c$, 则存在 d 使得 $b \twoheadrightarrow d$ 且 $c \twoheadrightarrow d$ 。

则该系统具有全局汇聚性 (Church-Rosser 性质): 对任意 a , 若 $a \twoheadrightarrow b$ 且 $a \twoheadrightarrow c$, 则存在 d 使得 $b \twoheadrightarrow d$ 且 $c \twoheadrightarrow d$ 。

特别地, 若系统还有一个唯一正规形式 (每个等价类有唯一的不可归约元), 则所有从 a 到该正规形式的归约路径产生相同的结果。

纽曼引理的标准证明使用良基归纳法 (well-founded induction), 在此不赘述。详见 Baader & Nipkow (1998) *Term Rewriting and All That*。

5.2 应用到 $\mathcal{G}_n$

定理 5.2 (纯结合子连贯性). 对任意 $T \in \mathcal{W}_n$, 所有从 T 到 S_n 的有向路径 (仅使用 α , 不使用逆) 所代表的态射都相等。

证明 (纽曼引理 + 归纳法). 对 $\rho(T)$ 进行良基归纳。

基始: $\rho(T) = 0$ 。此时 $T = S_n$, 只有长度为 0 的空路径 (恒等态射), 显然唯一。

归纳步: 设对所有秩 $< k$ 的顶点结论成立。令 T 的秩为 $k > 0$, 考虑从 T 出发的两条路径

$$\begin{aligned}
 P: T &\xrightarrow{e_1} U \xrightarrow{p_1} \dots \rightarrow S_n, \\
 Q: T &\xrightarrow{e_2} V \xrightarrow{q_1} \dots \rightarrow S_n.
 \end{aligned}$$

若 $e_1 = e_2$, 则 $U = V$, 余下部分由归纳假设 ($\rho(U) < \rho(T) = k$) 可得唯一。

若 $e_1 \neq e_2$, 由局部汇聚性 (命题 4.3), 存在 W 及路径 $p: U \rightsquigarrow W$ 、 $q: V \rightsquigarrow W$ 使得图表交换, 即

$$e_1; p = e_2; q \quad (\text{作为态射的复合}). \quad (15)$$

由于 $\rho(U) < k$ 且 $\rho(V) < k$, 由归纳假设, 从 U 到 S_n 的所有路径相等, 从 V 到 S_n 的所有路径也相等。特别地, U 的任意到 S_n 的路径等于 (p 然后沿 $W \rightarrow S_n$ 的任意路径), V 同理。

因此 P 和 Q 所代表的态射均等于 $e_1; p; r$ (其中 $r: W \rightarrow S_n$ 为任意路径), 故 $P = Q$ 。■ □

注记 5.3. 上述归纳证明本质上就是纽曼引理的范畴化版本, 无需单独调用纽曼引理作为黑箱。

6 任意路径与完整定理

6.1 之字形路径的归一化

现在放开限制, 允许使用逆边 α^{-1} 。对于 $\mathcal{W}_n$ 中任意两个顶点 A 和 B , 考虑一条之字形路径 (zig-zag path)

$$P: A = T_0 \xrightarrow{\alpha} T_1 \xrightarrow{\alpha^{-1}} \dots \xrightarrow{\alpha} T_m = B, \quad (16)$$

其中每条边可能是向前的 (α) 或向后的 (α^{-1})。

由定理 5.2, 从 A 到 S_n 存在唯一的”下行态射” $f_A: A \rightarrow S_n$ (所有下行路径相等)。同理, $f_B: B \rightarrow S_n$ 唯一。

目标: 证明 P 所代表的态射等于 $f_B^{-1} \circ f_A$ 。

定理 6.1 (纯结合子连贯性, 一般形式). 对任意 $A, B \in \mathcal{W}_n$, 任意由 α 和 α^{-1} 构成的之字形路径 $P: A \rightsquigarrow B$ 所代表的态射必等于 $f_B^{-1} \circ f_A$ 。特别地, 任意两条 A 到 B 的之字形路径相等。

证明. 通过逐步”拉直”路径来证明。核心观察是: 任何逆向边 α^{-1} 都可以被”推迟”直到所有向前的步骤完成之后。具体证明技术如下。

步骤 1: 将路径 P 分解为若干段, 每段由连续的正向边或连续的逆向边组成:

$$P = p_1 \circ q_1^{-1} \circ p_2 \circ q_2^{-1} \circ \dots, \quad (17)$$

其中 p_i 是正向路径 (仅含 α), q_i^{-1} 是逆向路径 (仅含 α^{-1})。

步骤 2: 证明任意一个正向-逆向对可以被交换。即, 对于形如

$$X \xrightarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\alpha^{-1}} Z \quad (18)$$

的子路径, 利用局部汇聚图表 (正方形或五边形) 可以将其替换为

$$X \xrightarrow{\alpha^{-1}} Y' \xrightarrow{\alpha} Z \quad (19)$$

且保持复合相等。反复应用这一操作, 可以将所有正向边推到路径的前半段, 所有逆向边推到路径的后半段。

步骤 3: 最终路径化为标准形

$$A \xrightarrow{p} S_n \xrightarrow{q^{-1}} B, \quad (20)$$

其中 p 是从 A 到 S_n 的下行路径, q 是从 B 到 S_n 的下行路径。由定理 5.2, 所有下行路径相等, 故 $p = f_A$ 、 $q = f_B$ 。■ □

6.2 引入单位对象与 λ, ρ

定理 6.2 (Mac Lane 连贯性定理, 完整版). 设 $\mathbf{M}$ 为幺半范畴。则任意由恒等态射、 $\otimes$ 、 α 、 α^{-1} 、 λ 、 λ^{-1} 、 ρ 、 ρ^{-1} 构成的形式图表 (*well-formed diagram*) 均交换。

证明概要. 引入单位对象 I 后, $\mathcal{W}_n$ 的定义需要扩展: 允许在张量积序列中以任意方式插入 I 。推广的秩函数 $\tilde{\rho}$ 额外考虑 I 的位置 (将 I 的存在也纳入权重), 使得 λ 和 ρ 的应用也严格减小 $\tilde{\rho}$ 。

三角形公理 (2) 保证了涉及 I 时的局部汇聚性 (与五边形公理对纯 α 的作用完全相同)。将三角形公理视为“单位版本的菱形引理”, 则整套 DAG + 纽曼引理的论证可以一字不改地推广到完整情形, 唯一的区别在于现在叠加的“基本边”集合包含 α 、 λ 、 ρ 三种类型。

形式地, 完整的 ARS 顶点集是所有 n 个给定对象与任意多个 I 的合法加括号张量积, 归约关系包括:

- $\alpha: (U \otimes V) \otimes W \rightarrow U \otimes (V \otimes W)$,
- $\lambda: I \otimes U \rightarrow U$,
- $\rho: U \otimes I \rightarrow U$ 。

唯一正规形式为完全右结合、所有 I 被消除的张量积。欧米伽归纳与三角形公理提供了所需的局部汇聚性。具体细节参见 Mac Lane (1963, *Natural Associativity and Commutativity*) 或 Joyal & Street (1993, *Braided Tensor Categories*) 的附录。□

7 总结与评注

Mac Lane 连贯性定理的证明结构清晰地分为三层:

- (1) **组合层**: 将代数问题转化为图 $\mathcal{G}_n$ 上的路径问题。顶点的组合数是卡塔兰数 C_{n-1} , 但秩函数将其组织为良基 DAG。
- (2) **几何层**: 局部汇聚性将重叠情形归结为五边形公理 (处理深度嵌套) 与互换律 (处理并行操作)。这两个“基底”在局部无冲突。
- (3) **逻辑层**: 纽曼引理 (或用秩的良基归纳法) 将局部的无矛盾性提升为全局的路径无关性——这一技巧在整个重写系统理论中具有范式意义。

哲学意义: 该定理表明, 幺半范畴的全部代数约束仅来自五边形公理和三角形公理。任何试图在定义中添加更多“合理的”公理 (如额外的交换图表作为要求) 都是多余的。在这个意义上, Mac Lane 连贯性定理给出了幺半范畴定义的完备性保证。

进一步的推广:

- **辫幺半范畴 (braided monoidal category)**: 引入辫子 $\sigma_{A,B}: A \otimes B \rightarrow B \otimes A$ 后, 局部汇聚需要额外的六边形公理, 但整套 DAG + 纽曼引理框架仍然适用。
- **对称幺半范畴 (symmetric monoidal category)**: 在辫子的基础上额外要求 $\sigma_{B,A} \circ \sigma_{A,B} = \text{id}$ 。
- **高阶范畴**: 在 $(\infty, 1)$ -范畴或无穷范畴中, 连贯性问题的 DAG 模型推广为单纯集和运算符 (*operad*) 理论, 相关结果构成了 Boardman-Vogt 与 Lurie 工作的基石。

——范畴论学术笔记 • 2026 年 6 月 19 日

参考文献

- [1] S. Mac Lane. *Natural Associativity and Commutativity*. Rice University Studies, 49(4): 28–46, 1963.
- [2] S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 5, Springer, 2nd ed., 1998.
- [3] A. Joyal & R. Street. *Braided Tensor Categories*. Advances in Mathematics, 102(1): 20–78, 1993.
- [4] M. H. A. Newman. *On Theories with a Combinatorial Definition of “Equivalence”*. Annals of Mathematics, 43(2): 223–243, 1942.
- [5] F. Baader & T. Nipkow. *Term Rewriting and All That*. Cambridge University Press, 1998.
- [6] T. Leinster. *Higher Operads, Higher Categories*. London Mathematical Society Lecture Note Series, Vol. 298, Cambridge University Press, 2004.